

# Noter les titres — stratégies, méthodes, livrable

Chambre & Sénat · 2014–2026

Alice Lemaire

Document de recherche — livrable Ramify

Août 2026

## PARTIE 1

---

# M1 — la première stratégie

ce qu'elle est, et ce qui arrive quand on la bouge

## 1.1 · La donnée, et ce qui est observable à la date $t$

- une déclaration est un enregistrement à **huit champs**

$$x_k = (m_k, i_k, p_k, c_k, \tau_k, \delta_k, d_k, A_k)$$

- $m_k$  l'élu ·  $i_k$  le ticker ·  $p_k$  le parti ·  $c_k$  la chambre
- $\tau_k$  la date de **transac**tion ·  $\delta_k$  la date de **divulga**tion

— **27 jours** d'écart médian

- $d_k \in \{+1, -1\}$  : achat ou vente
- $A_k$  : le dépôt ne donne qu'une **fourchette** de montant

— on en retient le **milieu**

- $\mathcal{F}_t$  : les déclarations déjà **publiées** à  $t$ . Sur une fenêtre de  $W$  jours, ce que le titre  $i$  retient

$$\mathcal{K}_{i,t} = \left\{ k \in \mathcal{F}_t : i_k = i, t - W \leq t_k^\bullet \leq t \right\}$$

- $t_k^\bullet$  est  $\tau_k$  *ou*  $\delta_k$ , jamais les deux. À  $\tau$  l'information n'est pas encore publique : c'est un **plafond théorique**, pas une stratégie qu'on peut tenir

# 1.2 · Séparer une vente passive d'une vente informée

une vente de titres achetés il y a plus de deux ans n'entre pas dans le signal

## 1 · Les achats entrent — la pile

un dépôt donne un **montant**, pas des parts : on convertit au prix du jour,  $q = A_k / P_{i_k}(\tau_k)$ . Chaque achat, par (**élu**, **titre**), dépose alors une ligne  $(\tau_\ell, q_\ell)$  — *une date, un nombre de parts*. La pile ne fait que grandir.

## 2 · Les ventes sortent — les plus vieilles lignes d'abord

une vente  $k$ , à la date  $\tau_k$ , retire  $Q$  parts. Elle les prélève sur les lignes **par date d'achat croissante** :  $x_\ell$  parts sur la ligne  $\ell$ , jusqu'à  $\sum_\ell x_\ell = Q$ .

## 3 · Chaque sortie connaît son âge

la ligne entamée porte sa date d'achat, la vente porte la sienne :  $a_\ell = \tau_k - \tau_\ell$ , en jours de bourse. Une même vente peut sortir du vieux et du récent.

## 4 · $\gamma_k$ , la part récente de la vente

$$\gamma_k = \frac{1}{Q} \sum_\ell x_\ell \mathbf{1}\{a_\ell \leq \bar{a}\} \in [0, 1]$$

avec  $\bar{a} = 504$  j  $\simeq 2$  ans de bourse.

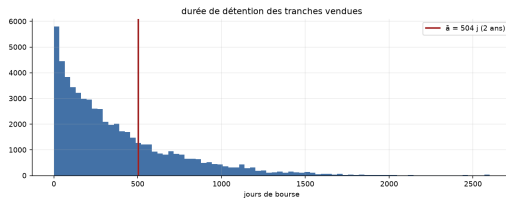
- **un scalaire par vente** : 1 = que du récent, 0 = que du vieux, la proportion exacte entre les deux

# 1.3 · Ce que la purge retire, sur les données

## NVDA, chez un élu

|       | date $\tau$           | parts $q$   |
|-------|-----------------------|-------------|
| achat | janv. 2020            | 100         |
| achat | mars 2024             | 50          |
| vente | mai 2024 ( $\tau_k$ ) | 120 ( $Q$ ) |

la vente attaque la ligne la plus vieille : **100** parts de 2020 ( $a \simeq 4$  ans), puis **20** des 50 de mars ( $a \simeq 2$  mois). Donc  $\gamma = 20/120 = 0,17$  — sur les **30 000 \$** vendus, seuls **5 000 \$** sont retirés du signal.



l'âge  $a_\ell$  de chaque tranche vendue, en jours de bourse. La barre rouge marque  $\bar{a}$  — tout ce qui est à sa droite sort du signal.

---

*sur l'ensemble des ventes*

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| $\gamma = 1$ — entièrement récente, gardée en entier | 79,9 % |
| $\gamma = 0$ — entièrement vieille, retirée          | 17,1 % |
| $0 < \gamma < 1$ — à cheval, comptée au prorata      | 3,1 %  |

✓ au total, **89,5 %** des 2,11 Md\$ vendus alimentent encore le signal — la purge n'en retire que **10,5 %**

# 1.4 · Le signal ticker et la pondération

## 1 · Ce qui entre

sur une fenêtre de  $W$  jours, pour chaque titre : tout ce qui a été acheté, moins ce qui a été vendu **au prorata de son**  $\gamma$ .

$$B_{i,t} = \sum_{k \in \mathcal{K}_{i,t}, d_k=+1} A_k, \quad B_{i,t}^\gamma = \sum_{k \in \mathcal{K}_{i,t}, d_k=-1} \gamma_k A_k$$

ce qui reste est le **net acheté**,  $N_{i,t} = B_{i,t} - B_{i,t}^\gamma$ .

## 2 · Ce qu'on garde

deux conditions à la fois : le net est positif, et **au moins deux élus distincts** l'ont acheté — un seul acheteur ne fait pas un signal.

$$S_t = \{i : N_{i,t} > 0 \wedge m_{i,t} \geq 2\}$$

## 3 · Une voix par élu

chacun des  $K_t$  élus ayant acheté un titre de  $S_t$  reçoit  $1/K_t$  du capital, et le répartit **également** entre ses titres. Le poids d'un titre est la somme de ce que chaque élu lui a donné.

$$w_{i,t} = \frac{1}{K_t} \sum_m \frac{\mathbf{1}\{i \in \mathcal{B}_{m,t}\}}{|\mathcal{B}_{m,t}|}$$

$\mathcal{B}_{m,t}$  : les titres de  $S_t$  achetés par l'élu  $m$  ·

$m_{i,t} = \#\{m_k : k \in \mathcal{K}_{i,t}, d_k = +1\}$ , les élus acheteurs de  $i$   
·  $\sum_i w_{i,t} = 1$ .

## 4 · Ce que ça implique

- $A_k$  n'apparaît **pas** dans  $w$  : l'argent décide *si* un titre entre — le signe du net — **jamais combien il pèse**
- 27 élus actifs, donc 3,70 % chacun : qui a acheté un titre y met tout, qui en a acheté onze met 0,34 % sur chacun

## 1.5 · Choisir la fenêtre $W$ (test de concentration)

- on teste 4 fenêtres et on tranche sur la **concentration**, jamais sur le rendement

$$W^* = \min \left\{ W : \mathbb{P} \left[ \max_i w_{i,t} > 10 \% \right] \leq 20 \% \right\}$$

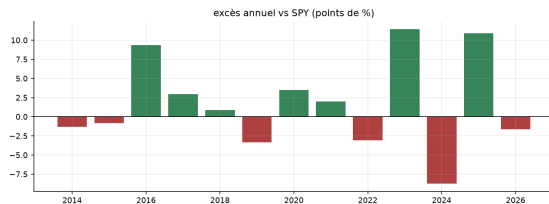
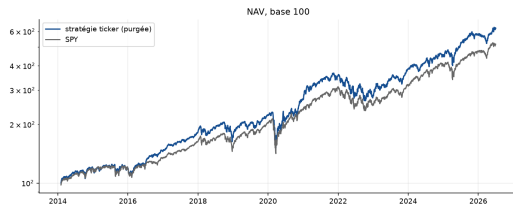
$\max_i w_{i,t}$  : poids de la plus grosse ligne, un mois donné (règle :  $> 10 \%$  dans  $\leq 20 \%$  des mois).

| $W$                     | 21 j   | <b>42 j</b>  | 63 j  | 126 j |
|-------------------------|--------|--------------|-------|-------|
| $ S_t $ médian          | 28     | <b>64</b>    | 91    | 156   |
| $K_t$ médian            | 19     | <b>32</b>    | 39    | 53    |
| $\max_i w_{i,t}$ médian | 11,0 % | <b>7,2 %</b> | 6,3 % | 5,4 % |
| mois $> 10 \%$          | 58 %   | <b>17 %</b>  | 9 %   | 5 %   |

colonnes = les 4 fenêtres testées ;  $|S_t|$  = titres retenus/mois ;  $K_t$  = membres actifs/mois ;  $\max w$  = plus grosse ligne ;  
dernière ligne = fréquence de sur-concentration (le critère).

✓  $W = 42 \text{ j}$  retenu.

## 1.6 · Le résultat de la stratégie — à la transaction ( $\tau$ )



à gauche la valeur du portefeuille, base 100 ; à droite l'écart au SPY année par année

| run             | excès %/an | $t$  | $\alpha$ %/an | $t_\alpha$ | $\beta$ | NAV |
|-----------------|------------|------|---------------|------------|---------|-----|
| la stratégie    | +1,71      | 1,03 | +1,05         | 0,65       | 1,02    | 622 |
| repère : le SPY | —          | —    | —             | —          | —       | 517 |

- 7 années gagnantes sur 13 · le  $\beta$  reste entre **0,93** et **1,11** (médiane 1,02) : l'excès ne vient pas d'un levier



# 1.7 · ...et si on ajoute un cap de rotation ? — à $\tau$

## 1 · Les poids dérivent

entre deux coupes les **parts sont figées**, donc les poids s'écartent de la cible.  $w_{i,t}$  la **cible** ·  $w_{i,t}^{\text{dérivé}}$  à l'arrivée ·  $w_{i,t}^{\text{réalisé}}$  au départ.

## 2 · La rotation voulue

$$TO_t^{\text{cible}} = \frac{1}{2} \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t}^{\text{dérivé}}|$$

## 3 · Le frein

$$w_{i,t}^{\text{réalisé}} = w_{i,t}^{\text{dérivé}} + \min\left(1, \overline{TO}/TO_t^{\text{cible}}\right) (w_{i,t} - w_{i,t}^{\text{dérivé}})$$

avec  $\overline{TO} = 25 \text{ \%/mois}$ .

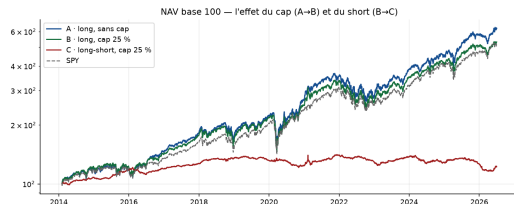
- la rotation **réalisée**, celle qu'on facture, vaut alors  $TO_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_{i,t}^{\text{réalisé}} - w_{i,t}^{\text{dérivé}}| = \min(TO_t^{\text{cible}}, \overline{TO})$  — **le frein tronque la rotation à 25 %**

| run               | excès %/an    | $t$         | $\alpha$ %/an | $\beta$ | NAV        |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------|------------|
| la stratégie      | +1,71         | 1,03        | +1,05         | 1,02    | 622        |
| + <b>cap 25 %</b> | + <b>0,27</b> | <b>0,23</b> | -0,16         | 1,01    | <b>531</b> |

- le cap ramène la rotation de 59 à 25 %/mois — et coûte **1,4 point d'excès par an**, *sans même compter les frais*

## 1.8 · ...et si on parie aussi à la baisse ? — à $\tau$

- au lieu d'ignorer les titres net-**vendus**, on les shorte
- on ne short que ceux corroborés par  $\geq 2$  vendeurs de stock récent



A = la base · B = + cap 25 % (colle à A) · C = long-short · gris = SPY

| run                   | excès %/an    | $t$   | $\beta$ | NAV       |
|-----------------------|---------------|-------|---------|-----------|
| base long ( $\tau$ )  | +1,71         | 1,03  | 1,02    | 622       |
| long-short            | <b>-12,80</b> | -3,19 | -0,02   | 122       |
| short seul ( $\tau$ ) | <b>-26,60</b> | -3,40 | -1,03   | <b>16</b> |

## 1.9 · ...et si on attend la publication ?

- même base long seul, mais on agit à la **divulgation**  $\delta$  — quand le trade devient public — au lieu de  $\tau$
- le FIFO et  $\gamma$  restent sur  $\tau$  : une durée de détention est une réalité, pas une date de publication



ce qui survit quand on attend la divulgation

| run                       | excès %/an   | t           | $\alpha$ %/an | $\beta$ | NAV        |
|---------------------------|--------------|-------------|---------------|---------|------------|
| $\tau$ · transaction      | +1,71        | 1,03        | +1,05         | 1,02    | 622        |
| $\delta$ · <b>divulg.</b> | <b>+0,35</b> | <b>0,18</b> | -0,03         | 1,01    | <b>530</b> |

Les quatre coins — les deux dates  $\times$  avec ou sans cap :

| excès %/an (NAV)     | sans cap    | cap         |
|----------------------|-------------|-------------|
| $\tau$ transaction   | +1,71 (622) | +0,27 (531) |
| $\delta$ divulgation | +0,35 (530) | -0,49 (487) |

- lag médian de divulgation : **27 jours**. L'écart cumulé sur le SPY passe de +105 points à +13

## 1.10 · ...et si on ne garde que les comités pertinents ?

- on ne garde que les achats d'un membre **siégeant sur le comité qui régule le secteur du titre**

- **18 948** trades sur 113 369, soit **16,7 %** du flux

| run                          | excès        | $t$         | $\alpha$ | NAV          |
|------------------------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| <i>la stratégie</i> · $\tau$ | +1,71        | 1,03        | +1,05    | 622          |
| comité-secteur · $\tau$      | <b>+7,67</b> | <b>1,60</b> | +5,95    | <b>1 102</b> |
| comité-secteur · $\delta$    | <b>-3,65</b> | -0,99       | -3,14    | 326          |

- à la transaction le filtre **double la base**, à la divulgation il la **divise par deux**. Et il ne retient que **~4 titres par mois**, très inégalement répartis — **63 %** de l'industrie, **0 %** de la conso discrétionnaire et de l'immobilier. Ce n'est pas un filtre d'information, c'est une **inclinaison sectorielle**

## PARTIE 2

---

# M2, M3, M4

une seule chose change à la fois

# NANC et GOP — les deux fonds dont vient la règle

## 1 · Ce que sont ces deux fonds

deux ETF **jumeaux**, une règle, deux partis — **NANC** les démocrates, **GOP** les républicains, eux **et leur famille**, depuis le **6 février 2023**.

| annualisé, au 31/12/2025 | NANC     | GOP      |
|--------------------------|----------|----------|
| le fonds                 | +23,63 % | +14,75 % |
| écart au SPY             | +2,7 pt  | −6,2 pt  |

- l'asymétrie démocrate > républicain se lit déjà chez eux — chiffres publiés par les fonds
- ce qu'on ne reprend pas : le netting achats-ventes coûte −2,09 pt côté NANC ; « *excluded ... at its discretion* » n'est pas une règle
- et ce n'est pas une réplique : leurs positions valent jusqu'à 25× le flux déclaré, et leur règle a changé en août 2024 : de 500–600 titres à 100–200

## 2 · Ce que la partie 2 leur emprunte

| ce que le fonds publie                    | où ça réapparaît                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| « <i>for the past 3 years</i> »           | la fenêtre de 3 ans              |
| « <i>the midpoint of those ranges</i> »   | le montant $A_k$                 |
| « <i>more dollars equals more votes</i> » | <b>M2</b>                        |
| « <i>purchases from multiple</i> »        | <b>M3</b> , le facteur $m_{i,t}$ |
| « <i>that's just a rebalance</i> »        | <b>M4</b> , le filtre $\theta$   |
| « <i>between 100 to 200 holdings</i> »    | les 150 titres                   |

# Le mécanisme commun — classer, répartir, borner

*l'idée* : M2, M3 et M4 passent par la **même** mécanique. Ce qui les sépare est le **score** sur lequel elle s'applique.

## 1 · Classer

chaque méthode calcule **son** score  $s_{i,t}$  sur les opérations qu'elle retient, et garde les **150 plus gros**.

## 2 · Répartir

proportionnellement au score :  $v_{i,t} = s_{i,t} / \sum_{j \in \mathcal{U}_t} s_{j,t}$ .

## 3 · Borner

on écrête à  $c = 10\%$ , on redistribue l'excédent **au prorata** sur les lignes encore en dessous, et on recommence jusqu'à ce que rien ne dépasse.

$$\boxed{w_{i,t} = \min(c, \lambda_t v_{i,t})}, \quad \sum_i w_{i,t} = 1$$

|    | fenêtre | ce qui entre dans le signal                       | son score $s_{i,t}$ |
|----|---------|---------------------------------------------------|---------------------|
| M2 | 3 ans   | achats seuls, <i>par parti</i>                    | $B_{i,t}$           |
| M3 | 3 ans   | <i>idem</i>                                       | $B_{i,t} m_{i,t}$   |
| M4 | 3 ans   | <i>idem</i> , hors dépôts de $\geq 50$ opérations | $B_{i,t} m_{i,t}$   |

- le mécanisme est identique, mais il ne porte pas sur les **mêmes titres** : trois scores différents donnent trois univers différents
- **exécution inchangée depuis la partie 1** : recomposition mensuelle, au close J+1, parts figées entre deux coupes

## M2 — Pondérer aux dollars déclarés

*l'idée* : celui qui engage 500 000 \$ y croît plus que celui qui en engage 5 000.

- la fenêtre passe de 42 jours à **3 ans**, et chaque parti est traité séparément

- les ventes sortent complètement du signal** — plus de  $\gamma$ , plus de solde : seuls les achats comptent

- le score, et donc le poids, est la **somme engagée** — rien d'autre

$$\mathcal{K}_t^P = \{ k : p_k = P, d_k = +1, t - 756 < \delta_k \leq t \}$$

$$s_{i,t} = B_{i,t} = \sum_{k \in \mathcal{K}_t^P, i_k = i} A_k$$

756 jours de bourse = 3 ans ;  $p_k$  le parti,  $i_k$  le titre,  $d_k = +1$  l'achat — les champs de la page 4.



# M3 — Ajouter le consensus, et borner la concentration

*l'idée* : dix acheteurs valent mieux qu'un — et aucune ligne ne doit pouvoir emporter le portefeuille.

- on multiplie les dollars par le **nombre d'élus distincts**

- le geste se lit à somme égale : 200 000 \$ déclarés par

**deux** élus donnent un score **double** de 200 000 \$

déclarés par un **seul**

$$s_{i,t} = B_{i,t} m_{i,t}, \quad m_{i,t} = \#\{m_k : k \in \mathcal{K}_t^P, i_k = i\}$$

$m_{i,t}$  compte des *têtes*, pas des sommes : un élu qui achète trois fois le même titre n'y compte qu'une fois.

# M4 — Écarter le bruit des comptes gérés, et le balayage de $\theta$

*l'idée* : on teste la règle du gérant sur les dépôts en masse, et on publie le balayage entier.

- **avant tout calcul**, on compte les opérations déclarées par un même élu **le même jour**, et on écarte les dépôts de **50 opérations ou plus** — signature d'un compte piloté par un courtier, pas d'une décision

- cela retire **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain ; tout le reste est identique à M3

$$n_k = \#\{k' : m_{k'} = m_k, \delta_{k'} = \delta_k\}$$

on garde  $k$  si  $n_k < \theta = 50$

|      |            | $\theta = 10$ | 20    | 50 (M4)       | 100   | $\infty$ (M3) |
|------|------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| NANC | excès %/an | +4,71         | +4,62 | + <b>5,14</b> | +4,75 | +3,40         |
|      | $\alpha_1$ | +0,60         | +0,78 | +1,42         | +1,36 | + <b>1,66</b> |
| GOP  | excès %/an | +3,02         | +2,14 | + <b>1,44</b> | +1,64 | +1,24         |
|      | $\alpha_1$ | +2,77         | +1,88 | +1,54         | +1,60 | +1,09         |

# Ce que chacune donne — 2014–2026, brut de frais

| run                                 | excès %/an   | $t$         | IC 95 %       | $\alpha_1$ | $\alpha_4$   | $t(\alpha_4)$ | NAV        |
|-------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|
| M1 · une voix ( <i>2 chambres</i> ) | +0,12        | 0,06        | [−4,0; +4,3]  | −0,23      | +0,79        | 0,54          | 487        |
| M2 · dollars — NANC                 | +1,43        | 1,04        | [−1,6; +4,4]  | +0,37      | +0,99        | 1,30          | 554        |
| M2 · dollars — GOP                  | +0,49        | 0,26        | [−3,6; +4,6]  | +0,17      | +1,23        | 1,02          | 523        |
| <b>M3 · \$ × élus — NANC</b>        | <b>+3,40</b> | <b>1,61</b> | [−1,2; +8,0]  | +1,66      | <b>+2,09</b> | <b>2,08</b>   | <b>662</b> |
| <b>M3 · \$ × élus — GOP</b>         | <b>+1,24</b> | <b>1,61</b> | [−0,4; +2,9]  | +1,09      | <b>+1,65</b> | 1,79          | <b>574</b> |
| M4 · + filtre — NANC                | +5,14        | 1,30        | [−3,5; +13,8] | +1,42      | +2,14        | 1,27          | 700        |
| M4 · + filtre — GOP                 | +1,44        | 0,98        | [−1,8; +4,6]  | +1,54      | +2,18        | 1,92          | 590        |

# Épreuve 1 — le résultat tient-il année après année ?

*l'idée* : un  $\alpha$  moyen sur douze ans peut n'être que deux bonnes années. On rejoue la régression sur une fenêtre glissante d'un an.

|                  | $\beta$ méd. | $\beta$ min-max   | ét. $\alpha$  | $\alpha > 0$ |
|------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| M1 · une voix    | 1,00         | 0,90–1,08         | 29 pts        | 57 %         |
| M2 — NANC        | 1,04         | 0,98–1,18         | 17 pts        | 62 %         |
| M2 — GOP         | 0,97         | 0,83–1,22         | 25 pts        | 52 %         |
| <b>M3 — NANC</b> | 1,06         | 0,95–1,27         | 24 pts        | <b>71 %</b>  |
| <b>M3 — GOP</b>  | 1,00         | 0,90–1,13         | <b>14 pts</b> | <b>71 %</b>  |
| M4 — NANC        | 1,13         | 0,96– <b>1,51</b> | <b>50 pts</b> | 69 %         |
| M4 — GOP         | 0,97         | 0,84–1,10         | 16 pts        | 69 %         |

- **M3 est la seule régulière des deux côtés** : son  $\alpha$  tient au-dessus de zéro 71 % du temps côté démocrate et républicain. M2 y tombe à **52 %** côté GOP — pile ou face
- M4 paie sa performance en **instabilité** : son  $\beta$  va de 0,96 à **1,51** d'un côté, et son  $\alpha$  balaie **50 points**

## Épreuve 2 — que coûte l'exécution ?

*l'idée* : tous les chiffres précédents sont bruts. On facture le passage d'ordre.

- à chaque coupe, on prélève le coût sur la valeur du portefeuille

$$V_t \leftarrow V_t (1 - 2 \text{TO}_t \kappa), \quad \kappa = 10 \text{ pb}$$

le **facteur 2** : on paie à l'achat *et* à la vente.

- la vitesse n'est pas un réglage, elle découle de la fenêtre : 42 jours contiennent **deux** coupes, trois ans en contiennent **trente-six** — dont une seule change

- M1 tourne onze fois plus vite que M3 et paie neuf fois plus** — net de frais, son excès passe sous zéro

| run                  | rotation     | coût        | excès brut → net     |
|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| <b>M1 · une voix</b> | <b>715 %</b> | <b>1,57</b> | <b>+0,12 → -1,45</b> |
| M2 — NANC            | 62 %         | 0,16        | +1,43 → +1,27        |
| M3 — NANC            | 66 %         | 0,17        | +3,40 → +3,24        |
| M4 — NANC            | 64 %         | 0,17        | +5,14 → +4,97        |
| M2 — GOP             | 81 %         | 0,18        | +0,49 → +0,31        |
| M3 — GOP             | 69 %         | 0,18        | +1,24 → +1,06        |
| M4 — GOP             | 72 %         | 0,19        | +1,44 → +1,26        |

rotation médiane en %/an, coût en points/an, excès en %/an.

## PARTIE 3

---

# Version 2 — un portefeuille qui n'achète que des ETF

M3 tourne inchangée ; trois étapes de plus, et elles viennent toutes après

# 11 · L'instrument — chaque ligne devient l'ETF de son secteur

## 1 · M3 tourne inchangée

les 150 poids  $w_{i,t}$ , top-150 et plafond compris.

## 2 · Chaque titre devient l'ETF de son secteur, à cette date

$$w_t^S = \sum_{i: \text{etf}_t(i)=S} w_{i,t}$$

## 3 · On renormalise sur les cotés

$$w_t^S \leftarrow \frac{w_t^S}{\sum_{S' \text{ coté}} w_t^{S'}}$$

la carte couvre **toutes** les lignes.

## « à cette date » — la carte est datée

| classé aujourd'hui...   | avant | à partir de      |
|-------------------------|-------|------------------|
| immobilier              | XLFI  | XLRE, 16/09/2016 |
| communication, ex-tech  | XLK   | XLC, 21/09/2018  |
| communication, ex-conso | XLY   | XLC, 21/09/2018  |

dates d'indice, pas de cotation : l'ETF existe déjà, il ne contient pas encore le secteur.



- jusqu'à **20,8 %** du portefeuille en dépend. La datation vaut **+0,28 pt/an** : +1,50 sans, +**1,78** avec
- appliqué **aux 150 titres**, le plafond de 10 % ne borne pas les onze sommes — la plus grosse ligne monte à **46,6 %**

# 12 · Le signal — un seul portefeuille

## 1 · Le score ne filtre plus par parti

$$\mathcal{K}_t = \mathcal{K}_t^D \cup \mathcal{K}_t^R$$

$$m_{i,t} = \#\{ m_k : k \in \mathcal{K}_t, i_k = i \}$$

$B_{i,t}$  somme les dollars des deux chambres,  $m_{i,t}$  compte les élus quel que soit leur camp.

## 2 · Tout le reste est inchangé

fenêtre de trois ans, top-150, plafond de 10 %, exécution au close J+1.

## Ce que la fusion fait au score

trois démocrates et trois républicains achètent chacun  $a$  :

|                      | $B_{i,t}$ | $m_{i,t}$ | $s_{i,t}$               |
|----------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| dans un livre séparé | $3a$      | 3         | $9a$                    |
| <b>fusionnés</b>     | $6a$      | 6         | <b><math>36a</math></b> |

- **quatre fois plus, pas deux** — le score est  $B_{i,t} m_{i,t}$ , et la fusion double *les deux* facteurs. Le **consensus bipartisan** est donc mécaniquement récompensé



# Ce que ça donne — 150 titres contre 11 ETF

|                                  | 2014–2026           |              | 2019–2026    |              |         |            |
|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|
|                                  | excès/an ( $t$ )    | $\alpha_1$   | excès/an     | $\alpha_1$   | $\beta$ | NAV        |
| <i>sur les 150 titres</i>        |                     |              |              |              |         |            |
| démocrates                       | +3,40 (1,61)        | +1,66        | +4,16        | +1,62        | 1,08    | 662        |
| républicains                     | +1,24 (1,61)        | +1,09        | +2,28        | +2,21        | 1,00    | 574        |
| <b>unique</b>                    | <b>+2,51 (1,93)</b> | <b>+1,48</b> | <b>+3,29</b> | <b>+1,87</b> | 1,05    | <b>629</b> |
| <i>sur les 11 ETF sectoriels</i> |                     |              |              |              |         |            |
| démocrates                       | +1,78 (1,66)        | +0,59        | +1,92        | +0,20        | 1,05    | 586        |
| républicains                     | +0,78 (1,02)        | +0,41        | +1,12        | +0,65        | 1,02    | 552        |
| <b>unique</b>                    | <b>+1,45 (2,05)</b> | <b>+0,46</b> | <b>+1,70</b> | <b>+0,32</b> | 1,04    | <b>577</b> |

lignes ETF mesurées avec la **carte datée**.

- le passage aux ETF **coûte à peu près la moitié de l'excès** — +3,40 devient +1,78 côté démocrate, +2,51 devient +1,45 sur le portefeuille unique
- les **deux plus hauts  $t$  du document** — 1,93 et 2,05, tous deux sur le portefeuille unique — **n'atteignent pas** le seuil de 2,18 qu'exigent treize années

# Annexe — les notations, en un seul endroit

## L'opération déclarée

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| $k$                  | une opération ; $x_k$ ses huit champs    |
| $m_k, i_k, p_k, c_k$ | l'écu, le titre, le parti, la chambre    |
| $\tau_k, \delta_k$   | les dates de transaction, de divulgation |
| $t_k^\bullet$        | l'une <i>ou</i> l'autre, selon la mesure |
| $d_k \in \{+1, -1\}$ | achat ou vente                           |
| $A_k$                | le montant, milieu de la fourchette      |
| $n_k$                | les opérations du même dépôt             |

## La purge FIFO, et la mesure

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| $\ell$                        | un lot d'achat, $(\tau_\ell, q_\ell)$        |
| $Q, x_\ell$                   | les parts vendues · celles prises sur $\ell$ |
| $a_\ell = \tau_k - \tau_\ell$ | l'âge, en jours de bourse                    |
| $\bar{a} = 504 \text{ j}$     | le seuil, $\simeq 2$ ans                     |
| $\gamma_k \in [0, 1]$         | la part récente de la vente                  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| $x_Y$                | l'excès de l'année $Y$ contre le SPY |
| $\alpha_1, \alpha_4$ | marché retiré, puis les styles       |

## Le signal

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| $\mathcal{F}_t$ | les déclarations publiées à $t$ |
|-----------------|---------------------------------|

---

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| $B_{i,t}, m_{i,t}$          | le montant acheté sur $i$ · les élus qui l'ont acheté |
| $B_{i,t}^\gamma, N_{i,t}$   | le vendu au prorata de $\gamma_k$ · le net            |
| $s_{i,t} = B_{i,t} m_{i,t}$ | le score                                              |

---

**la fenêtre** — *c'est elle, et elle seule, qui distingue les parties*

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $\mathcal{K}_{i,t}$ | partie 1 — 42 j, à $\tau$ , deux chambres                                |
| $\mathcal{K}_t^P$   | parties 2–3 — 756 j, à $\delta$ , un parti, classes d'actions fusionnées |

---

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| $S_t, \mathcal{U}_t$ | les titres retenus · les 150 plus gros |
|----------------------|----------------------------------------|

## Le portefeuille

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $B_{m,t}, K_t$                            | les titres de l'écu $m$ · les élus actifs |
| $v_{i,t}, w_{i,t}$                        | la part du score · le poids               |
| $c = 10 \%$ , $\lambda_t$                 | le plafond · son multiplicateur           |
| $\text{TO}_t^{\text{cible}}, \text{TO}_t$ | la rotation voulue · celle qu'on fait     |
| $\overline{\text{TO}}$                    | le plafond de rotation                    |
| $\kappa = 10 \text{ pb}$ , $\theta = 50$  | le coût · le seuil anti-bruit             |